Inteligencia Artificial

ENRIQUE PELÁEZ Ph.D.

Escuela Superior Politécnica del Litoral – ESPOL

Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación – FIEC

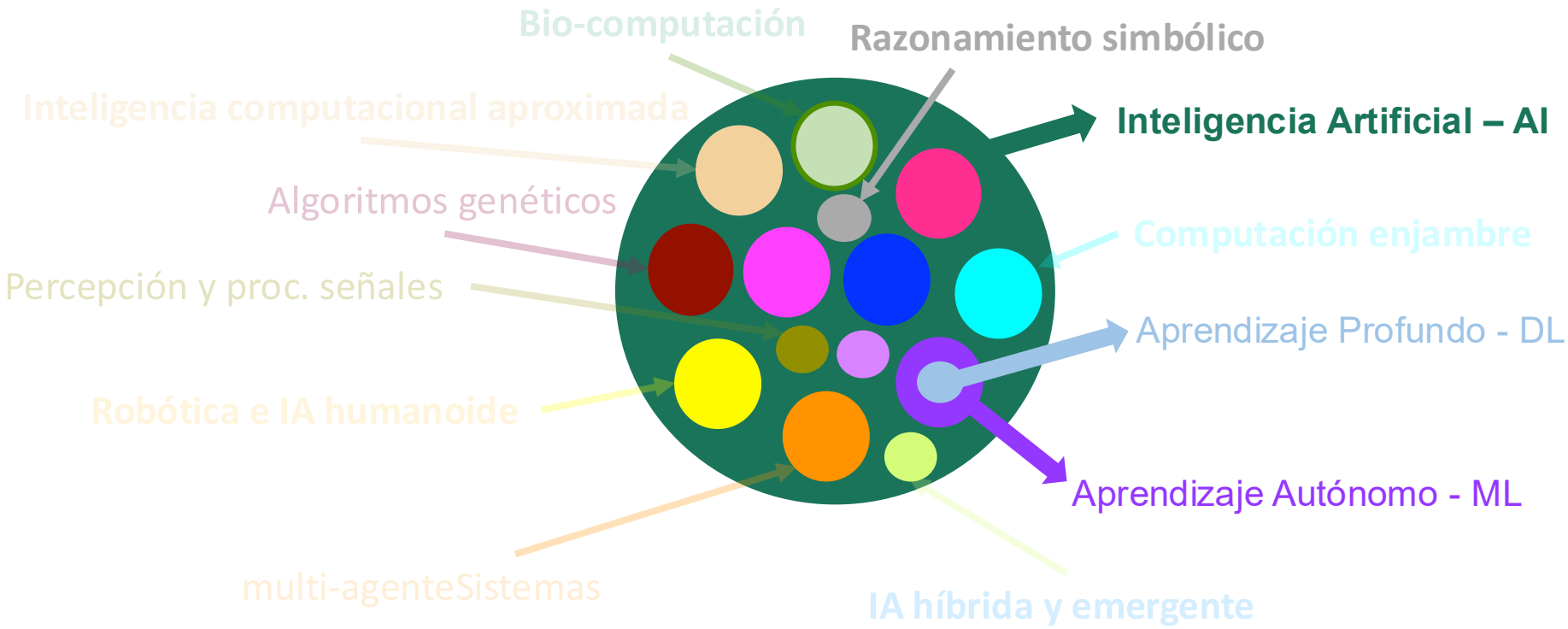
Clase # 3 - PAO 2026 – II

Agenda

1. Grupos, descripción de la tarea 1
2. Objetivos, fundamentos, definiciones y propósitos de la IA
3. Introducción al aprendizaje autónomo (machine learning)
   - 3.1 Aprendizaje supervisado
   - 3.2 No-supervisado
   - 3.3 Por refuerzo
   - ….

Definición de Inteligencia Artificial

- Aspectos transversales: Ética y explicabilidad (XAI); IA cuántica (Quantum AI); Neuromorphic computing; Teoría de agentes racionales.



Objetivos de Inteligencia Artificial

- Objetivos a largo plazo
  - Desarrollar sistemas que alcancen el nivel de "inteligencia" similar / comparable / mejor que el de los humanos.
  - En algunas aplicaciones ahora es posible, pero aún no es posible en muchas otras ....
- Objetivos a corto plazo
  - En **tareas específicas**: desarrollar sistemas que alcancen niveles de "inteligencia" similares / comparables / mejores que los humanos
  - Hoy existen sistemas que realmente superan a los humanos, en algunas órdenes de magnitud ...

Objetivos de Inteligencia Artificial

- Dentro del contexto de los objetivos a corto plazo:
  - La IA no busca "simular", tampoco: Imitar, emular, copiar, remedar, peor rivalizar la inteligencia humana.
  - Pero, busca "reproducir" los efectos de un comportamiento inteligente.
- Analogía con volar

Por qué la Inteligencia Artificial

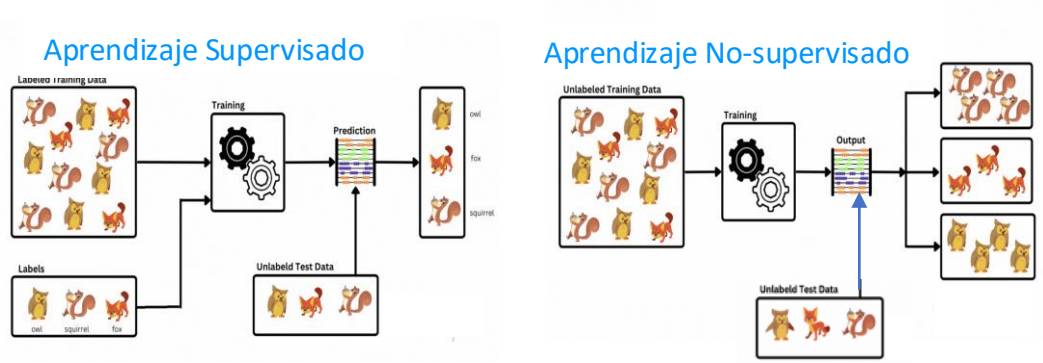
- Cuál es el propósito de la IA?
- Dos propósitos:

1. Utilizar los recursos computacionales para potenciar el pensamiento y el desarrollo humano; igual como cuando usamos motores para aumentar la fuerza o la potencia. La Robótica, Sistemas expertos, aprendizaje de máquinas, son algunos ejemplos.
2. Para entender cómo resuelven problemas los humanos. No solo para descubrir "qué" es, sino también "cómo" se hace. Las ciencias cognitivas es un ejemplo.

Machine Learning ML – Aprendizaje Autónomo

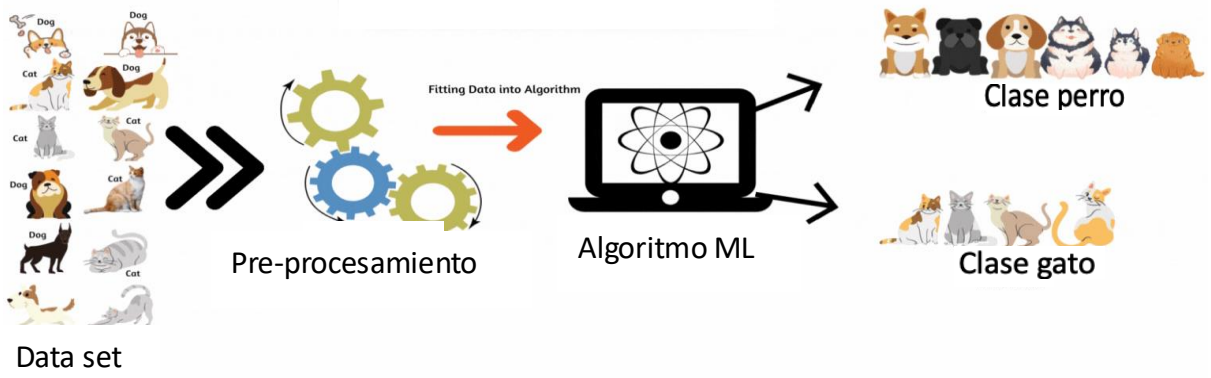
- Tipos de Aprendizaje en Machine Learning.
  - Dependen de cómo se estructuren los datos y la información disponible para el algoritmo.
  - Tres tipos principales:
    - Aprendizaje Supervisado
    - Aprendizaje No Supervisado
    - Aprendizaje por Refuerzo
  - Otros enfoques de aprendizaje / entrenamiento:
    - Federado, aprendizaje auto-supervisado, semi-supervisado, híbrido, por transferencia,

    y otros...



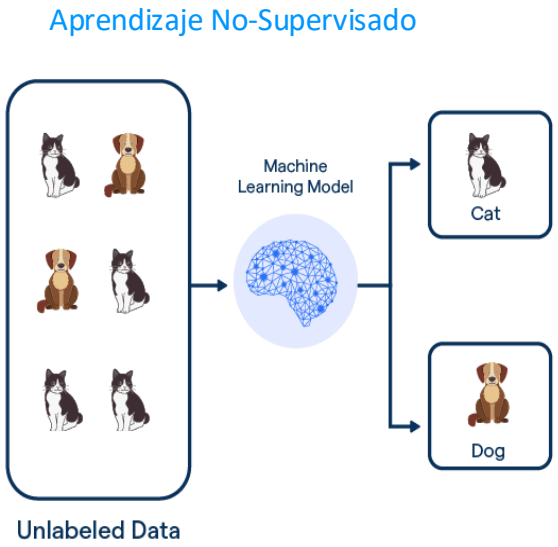
Machine Learning ML – Aprendizaje Autónomo

- Aprendizaje Supervisado
  - El algoritmo aprende a partir de datos etiquetados (entrada-salida conocida).
  - Se usa para:
    - Clasificación: Diagnóstico médico con imágenes etiquetadas como sano/enfermo.
    - Regresión: Predicción del precio de una casa con base en tamaño y ubicación.



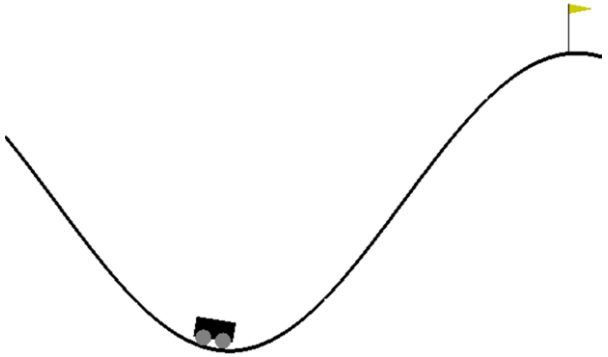
Machine Learning ML – Aprendizaje Autónomo

- Aprendizaje No Supervisado
  - Este algoritmo NO tiene etiquetas en los datos. Su objetivo es descubrir patrones ocultos, o identifica similitudes en los datos.
  - Por ejemplo, agrupar imágenes de animales sin etiquetar (clustering).
  - Se usan para agrupar y reducir dimensionalidad, segmentar clientes en marketing, análisis de redes sociales….



Machine Learning ML – Aprendizaje Autónomo

- Aprendizaje por Refuerzo
  - El algoritmo interactúa con un entorno y recibe recompensas o penalizaciones.
  - Por ejemplo: Un robot aprende a subir una cuesta.
  - Si avanza correctamente entonces recibe una recompensa.
  - Si cae o retrocede entonces recibe una penalización.
  - Generalmente se basan en prueba y error. No hay respuestas fijas, optimización su comportamiento basado en las recompensas.
  - Útiles en video-juegos, robots, vehículos autónomos, drones, sistemas de recomendación...



Machine Learning ML – Aprendizaje Autónomo

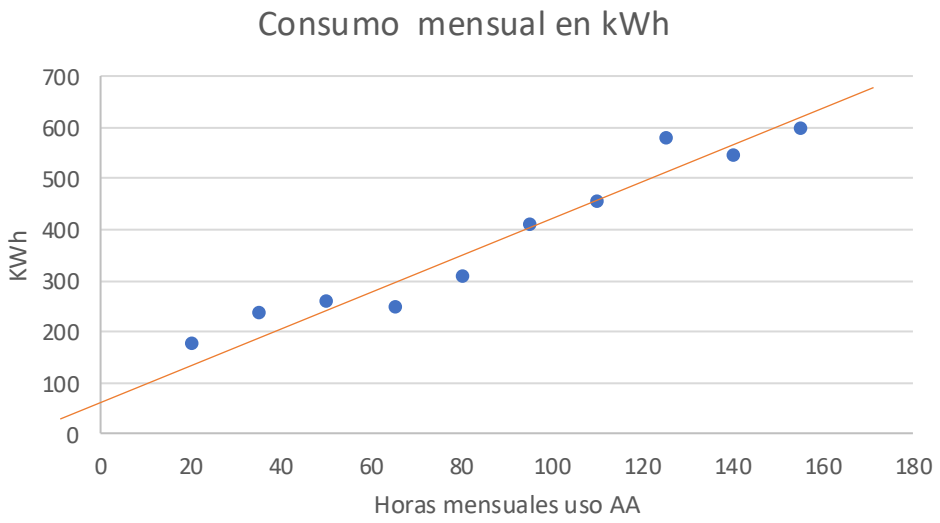
- Otros Tipos de Aprendizaje:
  - Aprendizaje Federado, el modelo aprende desde varios dispositivos sin compartir los datos originales.
    - Por ejemplo, el entrenamiento de modelos para reconocer tumores sin compartir datos privados de los pacientes.
  - Aprendizaje Auto-supervisado, el modelo genera sus propias etiquetas a partir de los datos sin etiquetar.
    - Por ejemplo, en NLP, un modelo aprende a predecir la siguiente palabra en una oración sin necesidad de etiquetas manuales.
  - Aprendizaje Semi-supervisado, usa pocos datos etiquetados y muchos sin etiquetar para mejorar el aprendizaje.
    - Por ejemplo, en NLP, un modelo aprende a predecir la siguiente palabra en una oración a partir de unos ejemplos.

Machine Learning ML – Aprendizaje Autónomo

- Otros Tipos de Aprendizaje – continuación:
  - Aprendizaje Híbrido: Combinación de aprendizaje supervisado, no supervisado y por refuerzo para aprovechar las ventajas de cada enfoque.
    - Por ejemplo, usar aprendizaje no supervisado para agrupar usuarios por comportamiento, aprendizaje supervisado para predecir preferencias explícitas, y aprendizaje por refuerzo para adaptar las recomendaciones en tiempo real según las respuestas del usuario.
  - Aprendizaje por Transferencia, reutilizar lo aprendido por otro modelo para resolver un problema similar.
    - Por ejemplo, un modelo entrenado para reconocer perros puede adaptarse para reconocer gatos con pequeñas modificaciones.

Modelos básicos de ML, como clasificadores universales: Regresión lineal, de una variable

- La regresión lineal es uno de los algoritmos básicos en el aprendizaje supervisado.



Regresión lineal

Horas mensuales de uso de A/A (x)	Consumo mensual en kWh (y)
20	180
35	220
50	260
….	….

Consumo mensual de energía según el número de horas de uso del AA

Objetivo: Modelar la relación entre una o más variables de entrada $\mathcal{X}$; y, la variable de salida y, ajustando una función matemática que nos permita hacer predicciones

Modelos básicos de ML, como clasificadores universales: Regresión lineal, de una variable

- Tipos de Regresión:
  - **Regresión lineal simple o de una variable**: Por ejemplo, determinar la temperatura en una zona, basado en las temperaturas históricas de esa zona
  - **Regresión lineal múltiple o de varias variables**: Por ejemplo, determinar la temperatura en esa zona, que depende de varias variables o features, como: la presión atmosférica, viento, ubicación, otras
  - **Regresión polinómica**: El caso más general de regresión lineal. Asume dependencia polinómica entre las entradas y la salida; incluye términos no lineales como:

    $a_2 x_1^2$, $b_3 x_1^3$, $b_4 x_1 x_2$, $b_5 x_1^2 x_2$, ...